

ЛОКАЛНИ КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ



1. КОМПЮТЪРНА МРЕЖА

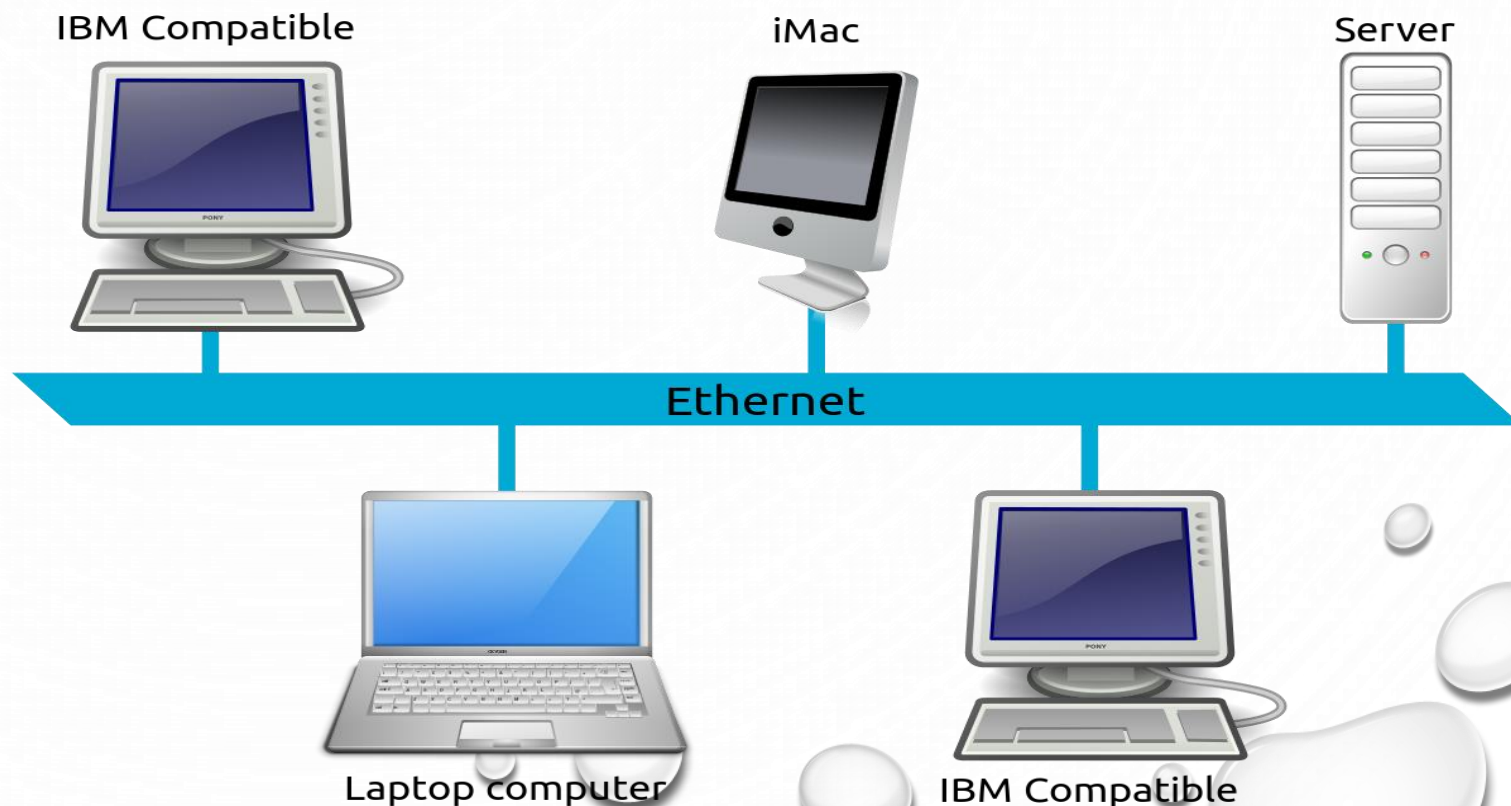
- ✓ **Компютърната мрежа (Computer Network)** представлява съвкупност от компютърни системи и устройства, свързани помежду си с цел да ползват общи ресурси.



2. Видове компютърни мрежи

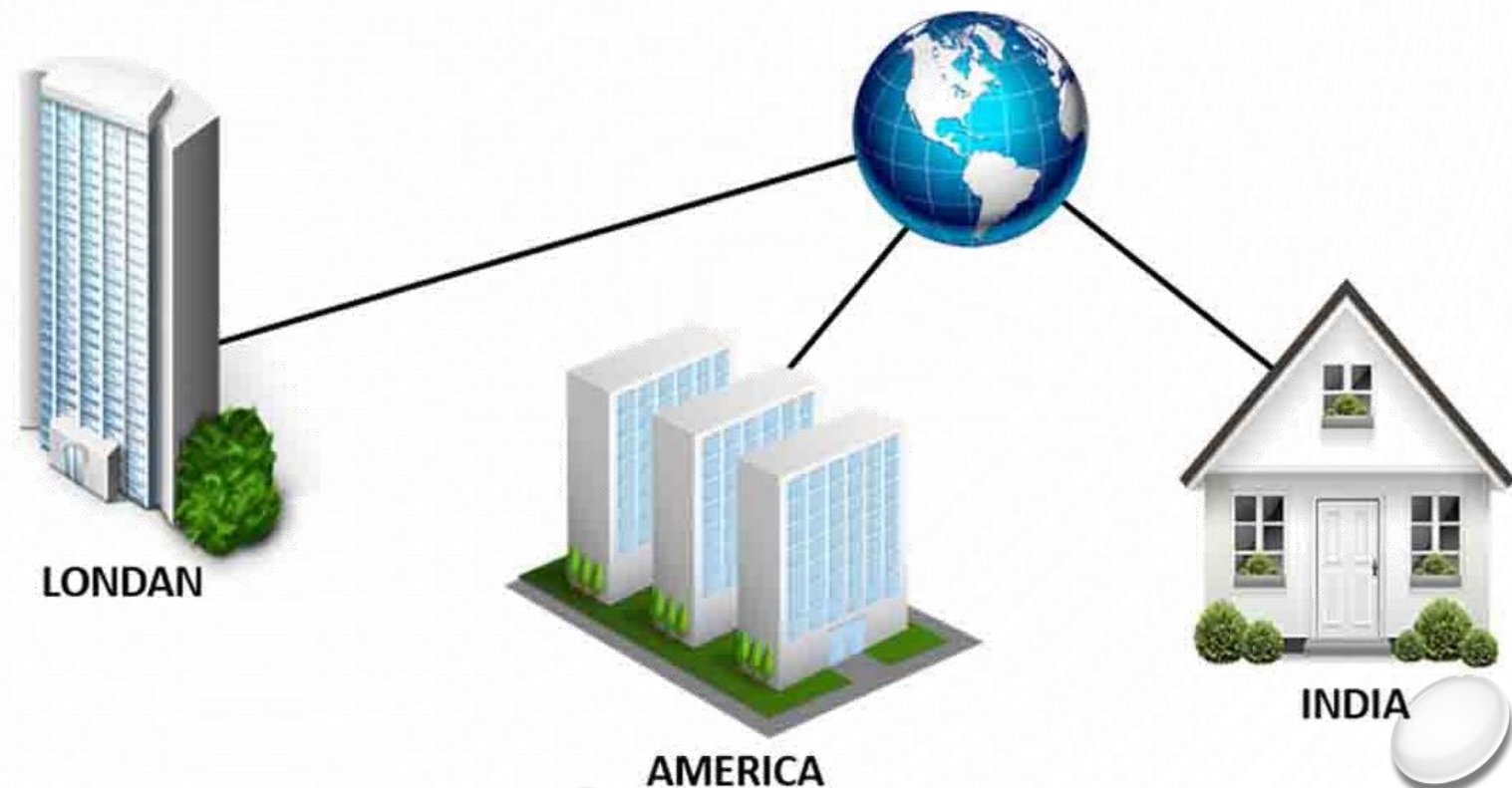
а) Локална компютърна мрежа (LAN – Local Area Network) – свързани помежду си два или повече компютъра или други устройства в рамките на едно жилище, училище, офис, квартал.

- В зависимост от размера на заеманата територия различаваме локални и глобални компютърни мрежи.
- Компютрите, които са свързани в една обща мрежа, обменят своите данни, комуникират помежду си, използват общи периферни устройства и приложения.



б) **Глобална компютърна мрежа (WAN – Wide Area Network)** – свързани помежду си локални мрежи, разположени в различни сгради, градове, държави, континенти.

- Част от глобалните мрежи са изградени от една организация (банка, полиция, армия и др.) и имат ограничен достъп – само на свои служители.
- Други са отворени към потребители, които комуникират свободно помежду си, обменят информация и използват ресурсите на всички мрежи.



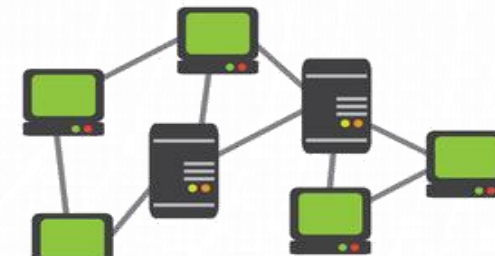
WAN (WIDE AREA NETWORK)

3. Мрежова топология на локална мрежа

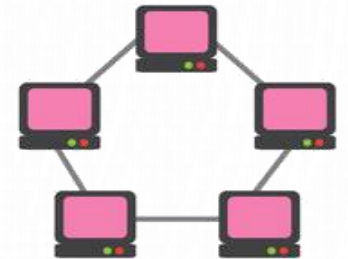
- Мрежова топология наричаме начина на разположение и връзката между отделните устройства в компютърните мрежи.



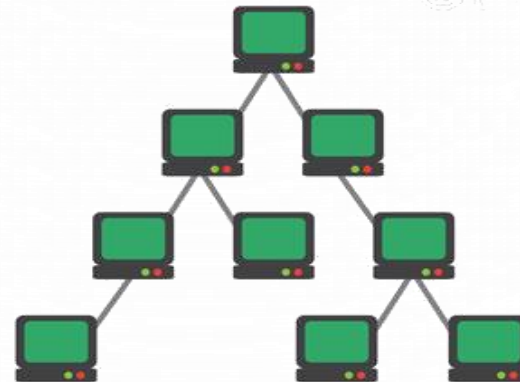
Star



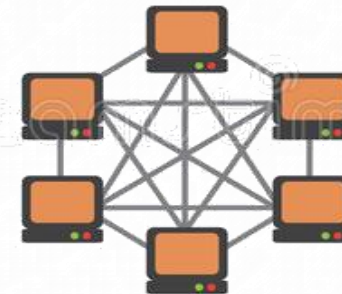
Mesh



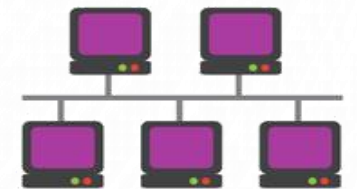
Ring



Tree



Fully Connected



Bus



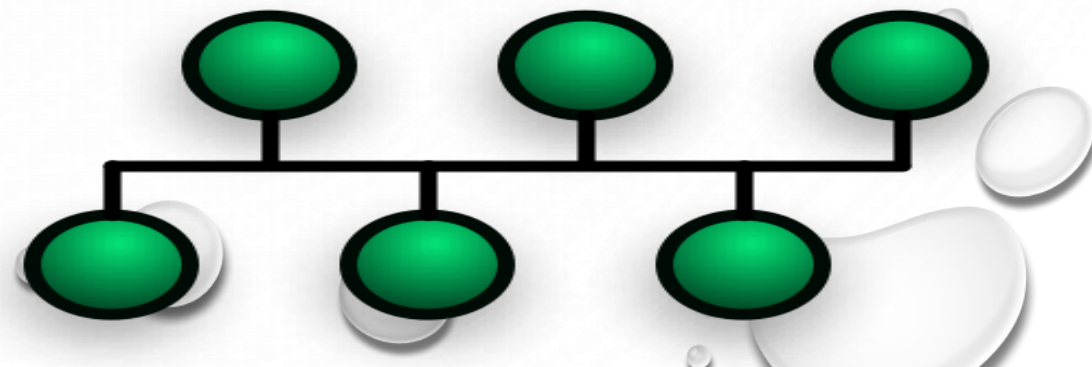
Line

а) Линейна (шинна) топология – устройствата са свързани посредством общ кабел.

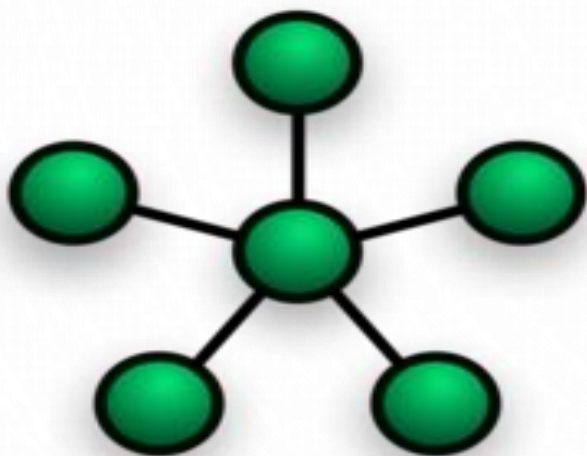
Само сигналът на едно устройство може да се разпространява по цялата шина и стига до всички компютри в мрежата.



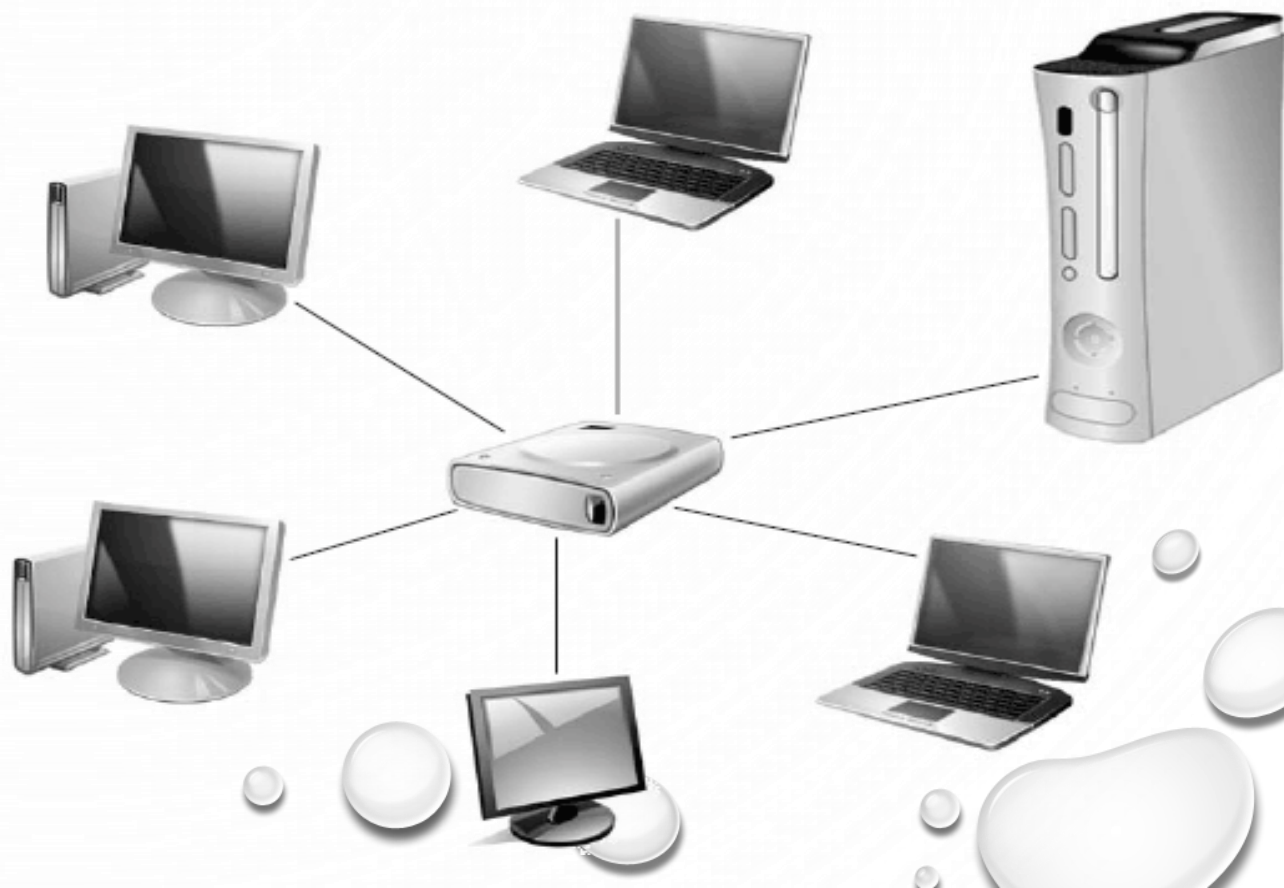
- Премахването на едно устройство **не** нарушава функционирането ѝ.
- Ако друг компютър в този момент се опита да предаде информация, възниква конфликт. При прекъсване на кабела в някоя част мрежата преставва да работи.
- Предимства на тази топология са лесното инсталиране и използване на малко кабел.



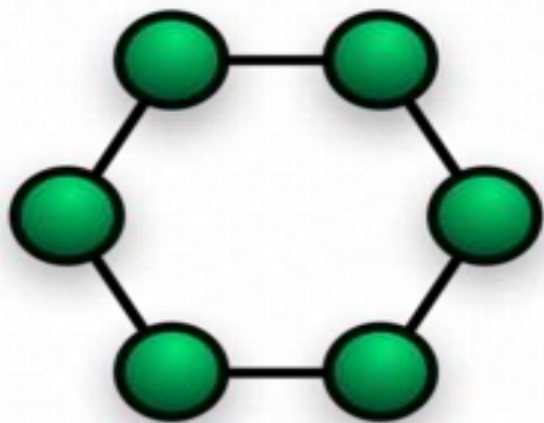
б) Топология звезда – всеки участник е свързан към едно централно устройство. Предимства са, че повредата на един компютър не пречи на останалите да работят, добавянето на нови компютри не води до спиране на мрежата.



- Скоростта на предаване на данни е по-голяма от тази на останалите мрежи.
- Недостатък е малко по-скъпото оборудване.



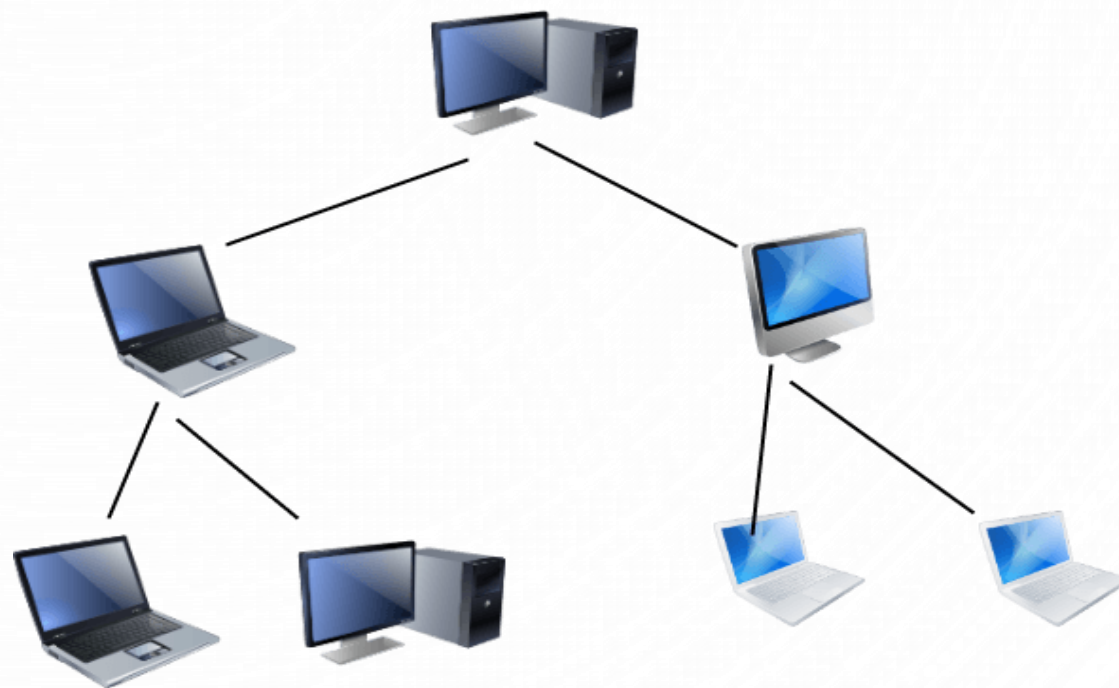
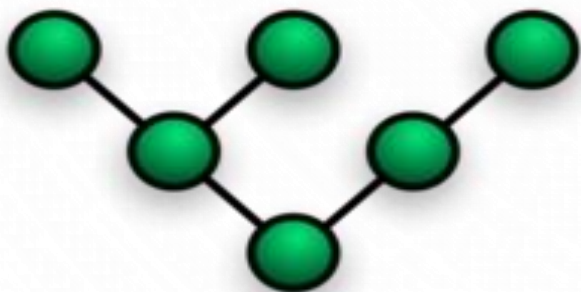
в) Кръгова топология – Всички устройства са свързани помежду си така, че образуват един затворен кръг. При нея всеки компютър се свързва с два други компютъра. Информацията се предава само в една посока и това увеличава времето за предаване на информацията.



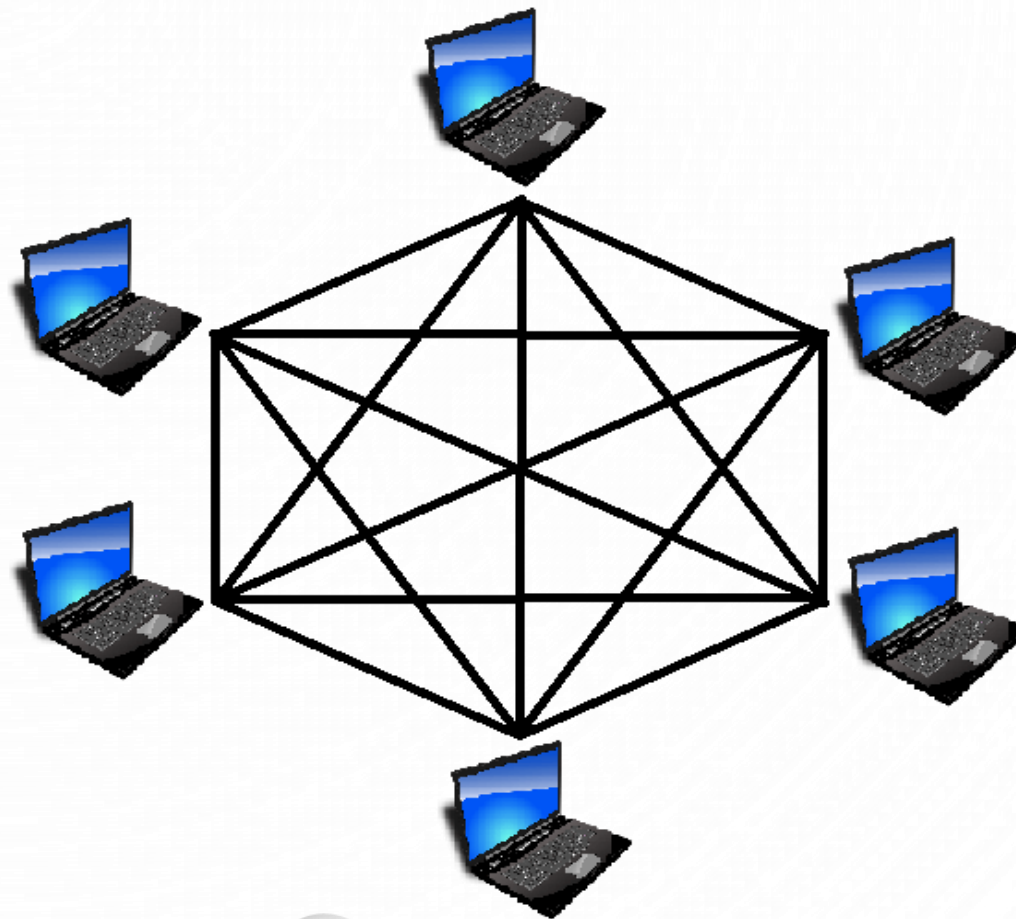
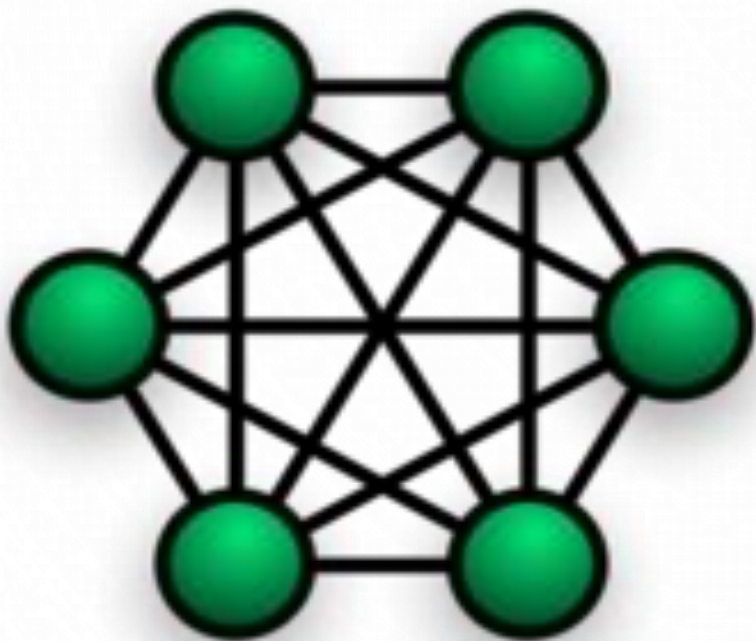
- Предимства: нуждае се от малко кабели, няма централно устройство, няма начало и край на мрежата.
- Недостатъци: повреда в кръга на мрежата засяга цялата мрежа и трудни се добавят нови компютри.



г) **Дървовидна топология** – представлява комбинация на няколко топологии тип „звезда“, като централните им устройства са свързани помежду си. Повреда на едно от централните устройства не води до разпадане на цялата мрежа.

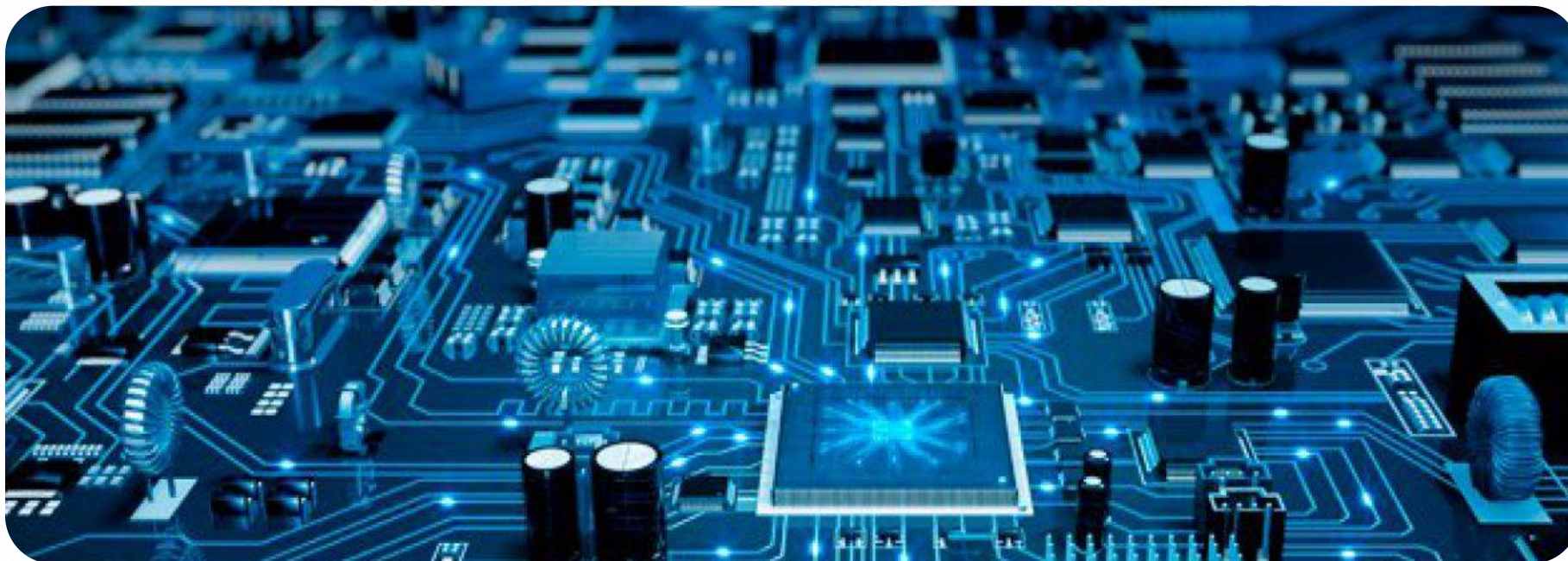


д) Топология „хиперкуб“ (Mesh) – всеки участник е свързан с всички останали.



4. Мрежов софтуер в локална мрежа

- Мрежовият софтуер задава режима на работа на компютъра в локалната мрежа, управлява и организира всички дейности в мрежата.
- Компютрите в мрежата имат различно предназначение и функции.



- **Сървърът** е компютър, който предлага своите ресурси (данни, софтуер, периферни устройства) на другите включени в мрежата компютри.
- В по-широк смисъл като сървър може да се разглежда всяка компютърна програма, която предоставя услуги на други програми, наричани клиентски.



- **Клиентът** е компютър, осъществяващ достъп до ресурсите на сървъра. Той е мрежово устройство, което изпраща заявка за ползване на даден ресурс в мрежата.
- Клиентът може да бъде и софтуерна програма, когато при своето изпълнение тя се свързва с друг компютър–сървър.

Клиент (client) - използва услугите.

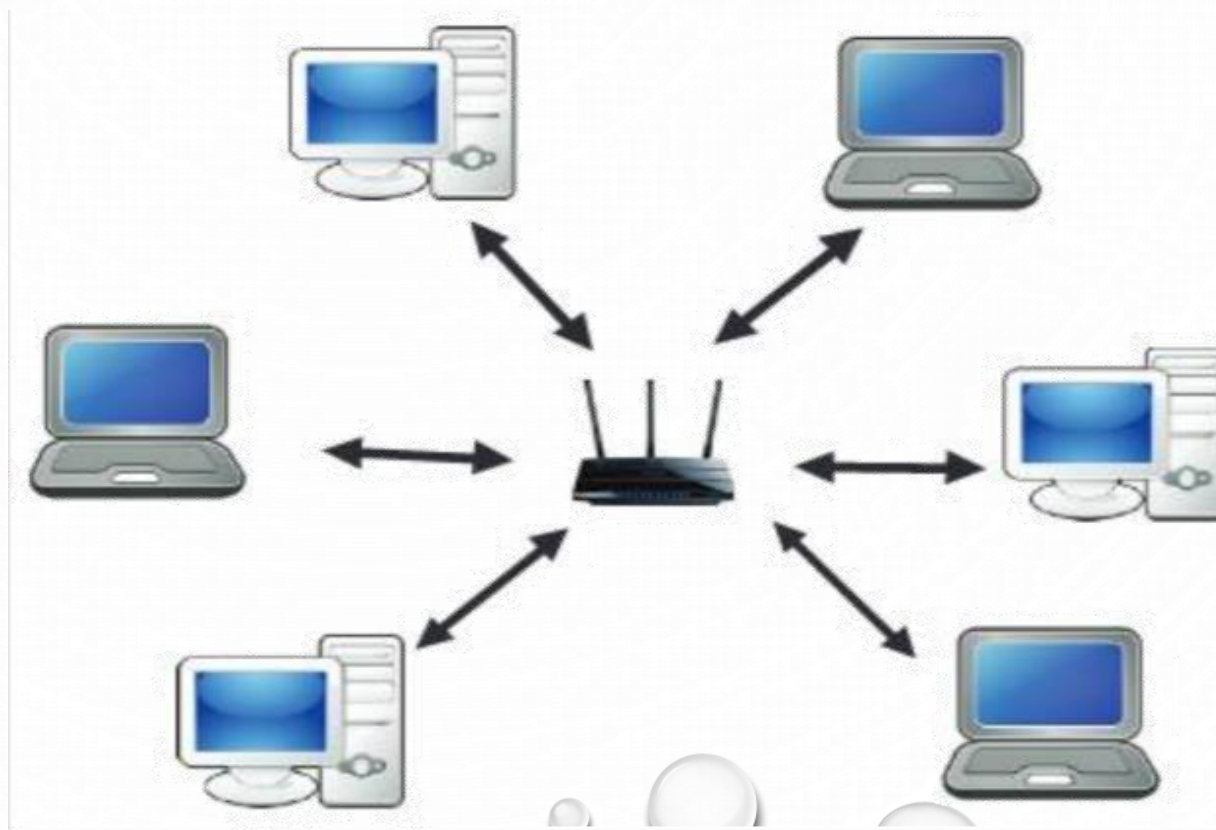


5. Видове локални мрежи

а) **Мрежа клиент – сървър.** В този тип мрежа има един главен компютър, наричан сървър, който обслужва мрежата. Останалите компютри, включени в мрежата, са клиенти.



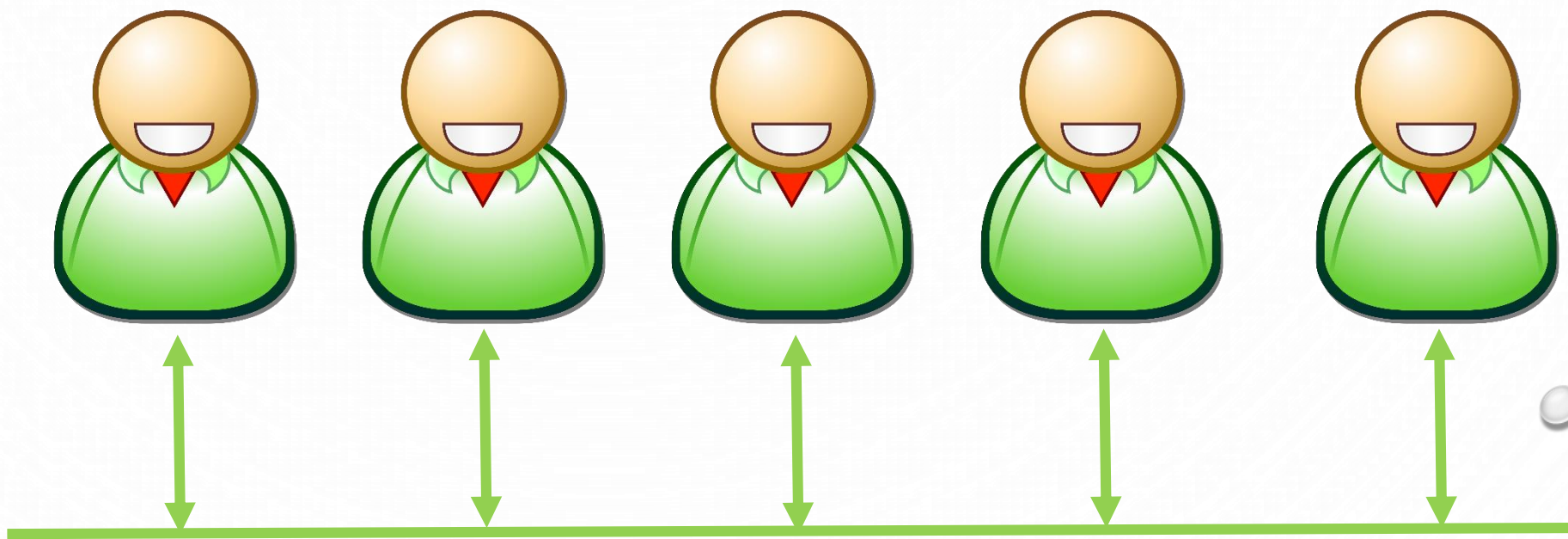
б) Равноправна мрежа (Peer-to-peer) - При нея всеки компютър работи и като клиент, и като сървър – отдава част от своите ресурси директно на останалите компютри в мрежата, като също така използва и техните ресурси.



Игра: Топология „шина“

Подател

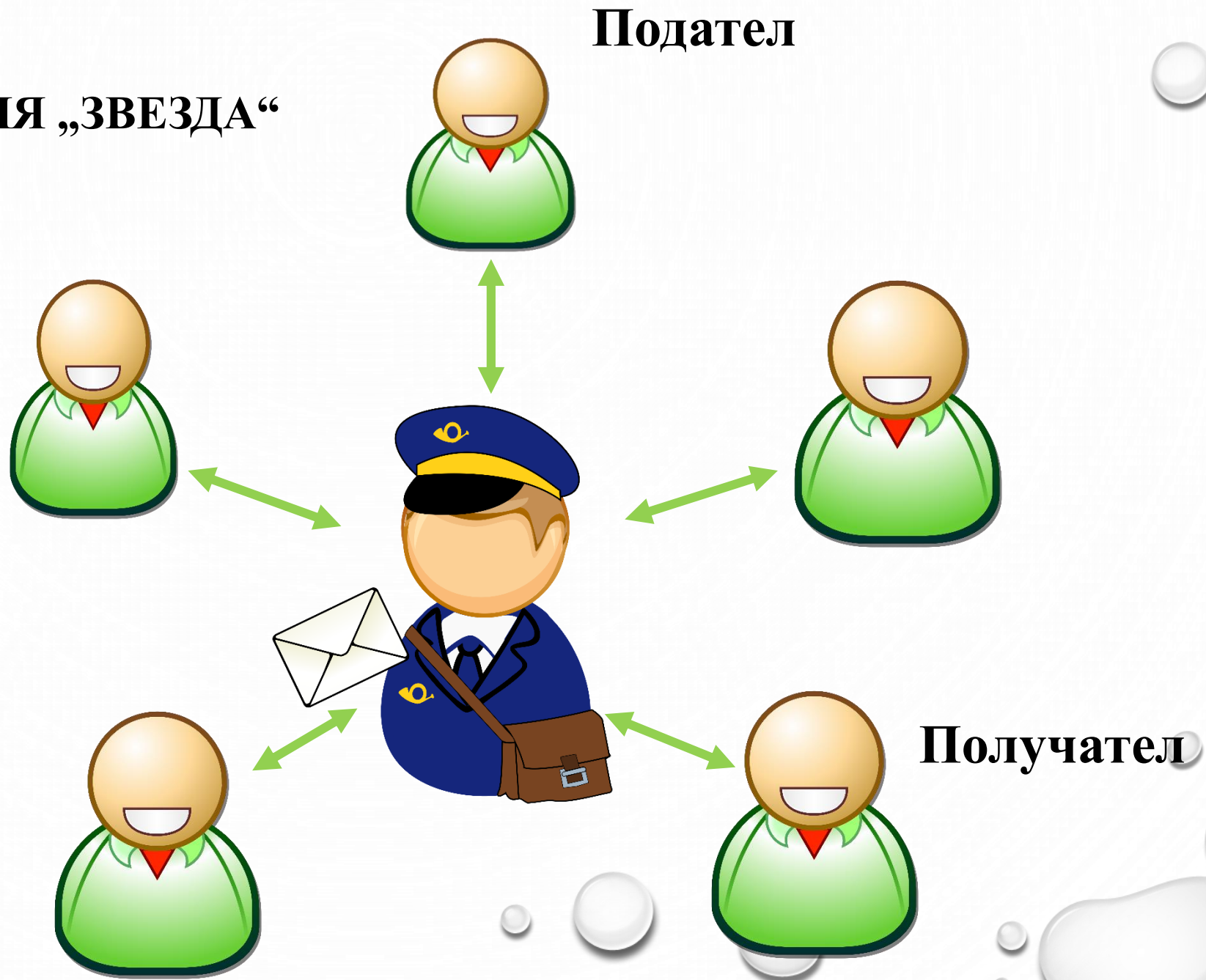
Получател



Пощальон

- Участниците са подредени в редици и се обслужват от пощальон, който обхожда последователно всички.
- Подател иска да предаде запечатано и адресирано писмо на получател.
- Предава запечатаното писмо на пощальона.
- Почтальонът тръгва по редицата и подава плика на всеки участник да прочете името на получателя.
- Ако името съвпада с неговото, участникът отваря плика и прочита писмото.
- Ако името не съвпада, връща писмото на пощальона.

ИГРА: ТОПОЛОГИЯ „ЗВЕЗДА“



- Участниците са подредени в кръг/звезда и се обслужват от пощальон, който предава писмата на всички участници едновременно.
- Подател иска да предаде запечатано и адресирано писмо на получател.
- Предава запечатаното писмо на пощальона.
- Почтальонът го размножава и го подава едновременно до всички участници в мрежата.
- Ако името съвпада с неговото, участникът отваря плика и прочита писмото.
- Ако името не съвпада, унищожава писмото.